

FT62F21X

LVD Application note

目录

1. 低电压检测/比较器(LVD)	3
1.1. LVD 相关寄存器汇总	4
2. 应用范例	5
联系信息	8

FT62F21x LVD 应用

1. 低电压检测/比较器(LVD)

LVD 的工作原理与 LVR 类似，但以下几点除外：

- 所有控制位和参数配置位均由用户指令设置，而不是初始化配置时；
- 必须正确设置 I/O：TRISx = 1；(如果 PA4 或 PA5 配置为输入但没有被选择为 LVD 输入，且端口电压不是 V_{DD} 或 GND 时，可能会有数字输入模块的漏电)；
- LVD 事件将置位 LVDW 而不是/BOR；
- 可通过指令配置为中断，且不会触发系统复位；
- 可通过 LVDDEB 使能消抖功能，消抖时间 (T_{LVD}) 大概为 3 到 4 个 LIRC 时钟周期 (~94 – 125us，如果未预先启动，LIRC 将自动开启)；
- LVD 输入可以配置成 V_{DD} 或其他 I/O (PA4, PA5, TOUCH)，后者允许将 LVD 当作单输入比较器功能使用，与 9 档 LVDL 电压值($V_{LVD-REF}$) 之一进行比较；
- 可设置 LVD 的极性，因此 LVD 可作为 $V_{LVD-REF}$ 的“高”或“低”比较器；

注：PA5 的外部复位功能(/MCLR)优先级高于 LVD 输入功能，即当 PA5 配置成外部复位管脚时，将忽略其 LVD 输入检测功能。

1.1. LVD 相关寄存器汇总

名称	状态		寄存器	地址	复位值
LV DEN	<u>LVD</u>	1 = 使能 0 = <u>关闭</u>	PCON[3]	0x8E	RW-0
LV DL	<u>V_{LVD-REF}</u>	0000 = <u>1.8</u> 0101 = 3.3 0001 = 2.0 0110 = 3.6 0010 = 2.4 0111 = 4.0 0011 = 2.7 1xxx = 1.2 0100 = 3.0	PCON[7:4]		RW-0000
LV DW	<u>LVD 触发?</u>	当 LVDP=0: 1 = 检测电压 < V _{LVD-REF} (不锁存) 0 = 检测电压 > V _{LVD-REF} 当 LVDP=1: 1 = 检测电压 > V _{LVD-REF} (不锁存) 0 = 检测电压 < V _{LVD-REF} 注意: 当 LVDP = 1 且 LV DEN = 0 时, LV DW 和 LV DIF 均为 1	PCON[2]		RO-x
LV DP	<u>LVDW 极性</u>	1 = 反相 0 = <u>不反相</u>	WDTCON[7]	0x18	RW-0
LV DDEB	<u>LVD 消抖</u>	1 = 使能 0 = <u>关闭</u>	LV DCON[2]	0x8D	RW-1
LV DM	<u>LVD 输入</u>	00 = <u>VDD</u> 10 = PA4 01 = PA5 11 = TOUCH	LV DCON[1:0]		RW-00
LV DIE	<u>LVD 中断</u>	1 = 使能 0 = <u>关闭</u>	PIE1[5]	0x8C	RW-0
LV DIF	<u>LVD 产生中断?</u>	1 = Yes 0 = <u>No</u> ,或已被清零	PIR1[5]	0x0C	RW-0

表 1-1 LVD 用户设置和标志寄存器

2. 应用范例

```
//*****
/* 文件名: Test_62F21X_LVD.c
* 功能:   FT62F21X_LVD 功能演示
* IC:     FT62F211 SOP8
* 晶振:   16M/4T
* 说明:   设置 LVD 低电压 1.8V, 当检测到电压低于 1.8V 时,
*         DemoPortOut 持续输出频率为 166.7Hz 的方波;
*         高于 1.8V 时, DemoPortOut 持续输出频率为 500Hz 的方波
*
*
*               FT62F211 SOP8
*               -----
* DemoPortOut--|1(PA4)      (PA3)8|-----NC
* NC-----|2(TKCAP)      (PA0)7|-----NC
* NC-----|3(VDD)        (PA1)6|-----NC
* NC-----|4(VSS)        (PA2)5|-----NC
*
*               -----
*/
//*****
#include "SYSCFG.h";
#include "FT62F21X.h";
#define DemoPortOut PA4
/*-----*/
* 函数名: DelayUs
* 功能:   短延时函数 --16M-4T--大概快 1%左右.
* 输入:   Time 延时时间长度 延时时长 Time*2 μs
* 输出:   无
*-----*/
void DelayUs(unsigned char Time)
{
    unsigned char a;
    for(a=0;a<Time;a++)
    {
        NOP();
    }
}
/*-----*/
* 函数名: DelayMs
* 功能:   短延时函数 快 1%
* 输入:   Time 延时时间长度 延时时长 Time ms
* 输出:   无
*-----*/
void DelayMs(unsigned char Time)
{

```

```

    unsigned char a,b;
    for(a=0;a<Time;a++)
    {
        for(b=0;b<5;b++)
        {
            DelayUs(98);
        }
    }
}
/*-----
* 函数名: POWER_INITIAL
* 功能:   上电系统初始化
* 输入:   无
* 输出:   无
-----*/
void POWER_INITIAL (void)
{
    OSCCON = 0B01110000;    //16MHz 1:1
    INTCON = 0;             //暂禁止所有中断
    OPTION = 0;
    TRISA = 0;              //1:输入 0:输出 PA4-输出
    PSRCA = 0;
    //00:4mA
    //01/10:8mA
    //11:28mA
    //bit[3:2]控制 PA5 源电流
    //bit[1:0]控制 PA4 源电流

    PSINKA = 0;             //bit[1:0]:控制 PA5 和 PA4 0:灌电流最小 1:灌电流最大
    PORTA = 0;              //1:PAx 输出高电平 0:PAx 输出低电平
    WPUA = 0;               //1:使能 PA 口上拉 0:关闭 PA 口上拉

    PCON = (0<<4) | (1<<3);
    //Bit[7:4]:低电压侦测位0:1.8V
    //Bit3: LVD 使能位 0:关闭
}
/*-----
* 函数名: main
* 功能:   主函数
* 输入:   无
* 输出:   无
-----*/
void main()
{

```

```
POWER_INITIAL();

while(1)
{
    if(PCON & 0X04)          //低电压标志 LVDW
    {
        DemoPortOut = 1;
        DelayMs(3);          //3ms
        DemoPortOut = 0;
        DelayMs(3);          //3ms
    }
    else
    {
        DemoPortOut = 1;
        DelayMs(1);          //1ms
        DemoPortOut = 0;
        DelayMs(1);          //1ms
    }
    NOP();
}
}
```

联系信息

Fremont Micro Devices Corporation

#5-8, 10/F, Changhong Building
Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, PRC 518057

Tel: (+86 755) 8611 7811

Fax: (+86 755) 8611 7810

Fremont Micro Devices (HK) Limited

#16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre,
34-36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR

Tel: (+852) 2781 1186

Fax: (+852) 2781 1144

<http://www.fremontmicro.com>

* Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices Corporation. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices Corporation. All other names are the property of their respective owners.